



PROYECTO 2 — ANÁLISIS DE VENTAS



Análisis Exploratorio de Datos



Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es analizar un conjunto de datos de ventas para identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora en el desempeño comercial del negocio.

A través de Python, Pandas y visualizaciones, se realizará un análisis de las ventas, ganancias, productos, ciudades y comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo.



¿Qué se analizará?



Limpieza y preparación de los datos



Ventas y ganancias



Rendimiento de los productos



Productos más rentables



Ganancias por ciudad



Evolución de las ventas en el tiempo



Visualización de resultados



Hallazgos principales



Conclusiones finales



Herramientas utilizadas

Python · Pandas · Matplotlib · Jupyter Notebook



Autor

jhonnattan monroy

Proyecto de práctica — Análisis de Datos

Del dato a la información, y de la información a mejores decisiones. 📊

Ficha del proyecto

Elemento

Información

Proyecto

Proyecto 2 — Análisis de Ventas

Tipo de análisis

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Lenguaje

Python

Librerías principales

Pandas y Matplotlib

Entorno

Jupyter Notebook

Enfoque

Ventas, ganancias, productos, ciudades y tendencias

Resultado esperado

Convertir los datos de ventas en información útil que permita comprender el comportamiento del negocio y apoyar la toma de decisiones.

```
In [109... import pandas as pd
import numpy as np

np.random.seed(42)
```

```
In [110... productos = {
    "Laptop": "Computadores",
    "PC Escritorio": "Computadores",
    "Monitor": "Computadores",
```

```

"Mouse": "Perifericos",
"Teclado": "Perifericos",
"Cámara Web": "Perifericos",
"Memoria RAM": "Componentes",
"Disco SSD": "Almacenamiento",
"Router": "Redes",
"Impresora": "Impresión"
}

```

In [111...

```

precios = {
    "Laptop": 2500000,
    "PC Escritorio": 1800000,
    "Monitor": 850000,
    "Mouse": 45000,
    "Teclado": 85000,
    "Cámara Web": 160000,
    "Memoria RAM": 220000,
    "Disco SSD": 280000,
    "Router": 180000,
    "Impresora": 750000
}

```

1. Carga y exploración de los datos

In [112...

```

costos = {
    "Laptop": 1900000,
    "PC Escritorio": 1350000,
    "Monitor": 650000,
    "Mouse": 30000,
    "Teclado": 55000,
    "Cámara Web": 105000,
    "Memoria RAM": 150000,
    "Disco SSD": 190000,
    "Router": 120000,
    "Impresora": 560000
}

ciudades = ["Bogotá", "Medellín", "Cali", "Barranquilla", "Tunja"]

vendedores = [
    "Carlos", "Laura", "Andrés", "Camila", "Miguel"
]

metodos_pago = [
    "Efectivo", "Tarjeta", "Transferencia", "Nequi"
]
n = 100

producto = np.random.choice(list(productos.keys()), n)

df_ventas = pd.DataFrame({
    "Fecha": pd.date_range(
        start="2026-01-01",

```

```
        end="2026-07-31",
        periods=n
    ),
    "Producto": producto,
    "Categoria": [productos[p] for p in producto],
    "Ciudad": np.random.choice(ciudades, n),
    "Vendedor": np.random.choice(vendedores, n),
    "Metodo_Pago": np.random.choice(metodos_pago, n),
    "Cantidad": np.random.randint(1, 11, n),
    "Precio": [precios[p] for p in producto],
    "Costo": [costos[p] for p in producto]
})

df_ventas["Venta_Total"] = (
    df_ventas["Cantidad"] * df_ventas["Precio"]
)

df_ventas["Costo_Total"] = (
    df_ventas["Cantidad"] * df_ventas["Costo"]
)

df_ventas["Ganancia"] = (
    df_ventas["Venta_Total"] - df_ventas["Costo_Total"]
)

df_ventas["Margen_%"] = (
    df_ventas["Ganancia"] / df_ventas["Venta_Total"] * 100
)

print("Dataset creado correctamente.")
print(f"Cantidad de registros: {len(df_ventas)}")
print(f"Cantidad de columnas: {len(df_ventas.columns)}")

display(df_ventas.head(10))
```

Dataset creado correctamente.

Cantidad de registros: 100

Cantidad de columnas: 13

	Fecha	Producto	Categoría	Ciudad	Vendedor	Metodo_Pago	Cant
0	2026-01-01 00:00:00.000000000	Memoria RAM	Componentes	Barranquilla	Carlos	Efectivo	
1	2026-01-03 03:09:05.454545454	Mouse	Perifericos	Medellín	Carlos	Tarjeta	
2	2026-01-05 06:18:10.909090909	Disco SSD	Almacenamiento	Bogotá	Camila	Efectivo	
3	2026-01-07 09:27:16.363636363	Teclado	Perifericos	Tunja	Andrés	Transferencia	
4	2026-01-09 12:36:21.818181818	Memoria RAM	Componentes	Cali	Miguel	Transferencia	
5	2026-01-11 15:45:27.272727272	Impresora	Impresión	Barranquilla	Andrés	Nequi	
6	2026-01-13 18:54:32.727272727	Monitor	Computadores	Cali	Camila	Efectivo	
7	2026-01-15 22:03:38.181818181	Memoria RAM	Componentes	Cali	Camila	Nequi	
8	2026-01-18 01:12:43.636363636	Disco SSD	Almacenamiento	Bogotá	Andrés	Transferencia	
9	2026-01-20 04:21:49.090909090	Teclado	Perifericos	Cali	Camila	Efectivo	

2. 🧹 Limpieza y preparación de los datos

In [113...

```

print("==== DIMENSIONES ====")
print(f"Filas: {df_ventas.shape[0]}")
print(f"Columnas: {df_ventas.shape[1]}")

print("\n==== TIPOS DE DATOS ====")
print(df_ventas.dtypes)

print("\n==== VALORES NULOS ====")
print(df_ventas.isnull().sum())

print("\n==== REGISTROS DUPLICADOS ====")
print(df_ventas.duplicated().sum())

print("\n==== ESTADÍSTICAS NUMÉRICAS ====")
display(df_ventas.describe())

```

===== DIMENSIONES =====

Filas: 100

Columnas: 13

===== TIPOS DE DATOS =====

Fecha	datetime64[ns]
Producto	object
Categoria	object
Ciudad	object
Vendedor	object
Metodo_Pago	object
Cantidad	int32
Precio	int64
Costo	int64
Venta_Total	int64
Costo_Total	int64
Ganancia	int64
Margen_%	float64
dtype:	object

===== VALORES NULOS =====

Fecha	0
Producto	0
Categoria	0
Ciudad	0
Vendedor	0
Metodo_Pago	0
Cantidad	0
Precio	0
Costo	0
Venta_Total	0
Costo_Total	0
Ganancia	0
Margen_%	0
dtype:	int64

===== REGISTROS DUPLICADOS =====

0

===== ESTADÍSTICAS NUMÉRICAS =====

	Fecha	Cantidad	Precio	Costo	Venta_Total	Costo_To
count	100	100.000000	1.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+02	1.000000e+
mean	2026-04-16 12:00:00.000000256	5.520000	6.239500e+05	4.620000e+05	3.274050e+06	2.416700e+
min	2026-01-01 00:00:00	1.000000	4.500000e+04	3.000000e+04	9.000000e+04	6.000000e+
25%	2026-02-22 18:00:00	3.000000	1.750000e+05	1.162500e+05	5.862500e+05	3.837500e+
50%	2026-04-16 12:00:00	5.000000	2.800000e+05	1.900000e+05	1.440000e+06	9.600000e+
75%	2026-06-08 06:00:00	8.000000	8.500000e+05	6.500000e+05	3.875000e+06	2.912500e+
max	2026-07-31 00:00:00	10.000000	2.500000e+06	1.900000e+06	2.000000e+07	1.520000e+
std	NaN	3.076401	7.264826e+05	5.547681e+05	4.342494e+06	3.296178e+

In [114...

```

ventas_totales = df_ventas["Venta_Total"].sum()
ganancia_total = df_ventas["Ganancia"].sum()
unidades_vendidas = df_ventas["Cantidad"].sum()
numero_transacciones = len(df_ventas)

ticket_promedio = ventas_totales / numero_transacciones
margen_global = (ganancia_total / ventas_totales) * 100

print("==== KPIs COMERCIALES ====")
print(f"Ventas totales:      ${ventas_totales:,.0f}")
print(f"Ganancia total:      ${ganancia_total:,.0f}")
print(f"Unidades vendidas:    {unidades_vendidas:,}")
print(f"Número de ventas:     {numero_transacciones:,}")
print(f"Ticket promedio:      ${ticket_promedio:,.0f}")
print(f"Margen global:        {margen_global:.2f}%")

==== KPIs COMERCIALES =====
Ventas totales:      $327,405,000
Ganancia total:      $85,735,000
Unidades vendidas:    552
Número de ventas:     100
Ticket promedio:      $3,274,050
Margen global:        26.19%

```

In [115...

```

rentabilidad_producto = (
    df_ventas.groupby("Producto")
    .agg(
        Ventas_Totales=("Venta_Total", "sum"),
        Ganancia_Total=("Ganancia", "sum"),
        Unidades_Vendidas=("Cantidad", "sum")
    )
    .sort_values("Ganancia_Total", ascending=False)
)

```

```

)

rentabilidad_producto["Margen_%"] = (
    rentabilidad_producto["Ganancia_Total"]
    / rentabilidad_producto["Ventas_Totales"] * 100
)

display(rentabilidad_producto)

```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Margen_%
Producto				
PC Escritorio	102600000	25650000	57	25.000000
Laptop	70000000	16800000	28	24.000000
Impresora	54750000	13870000	73	25.333333
Monitor	37400000	8800000	44	23.529412
Disco SSD	25200000	8100000	90	32.142857
Router	13320000	4440000	74	33.333333
Memoria RAM	9680000	3080000	44	31.818182
Cámara Web	8160000	2805000	51	34.375000
Teclado	4675000	1650000	55	35.294118
Mouse	1620000	540000	36	33.333333

In [116...

```

producto_mas_rentable = rentabilidad_producto["Ganancia_Total"].idxmax()
ganancia_mas_alta = rentabilidad_producto["Ganancia_Total"].max()

producto_mayor_margen = rentabilidad_producto["Margen_%"].idxmax()
margen_mas_alto = rentabilidad_producto["Margen_%"].max()

producto_mas_vendido = rentabilidad_producto["Ventas_Totales"].idxmax()
ventas_mas_altas = rentabilidad_producto["Ventas_Totales"].max()

print("===== PRODUCTOS DESTACADOS =====")

print(
    f"🏆 Mayor ganancia: {producto_mas_rentable} "
    f"(${ganancia_mas_alta:,.0f})"
)

print(
    f"📈 Mayor margen: {producto_mayor_margen} "
    f"({margen_mas_alto:.2f}%) "
)

print(

```



```
f"💰 Mayores ventas: {producto_mas_vendido} "
f"({ventas_mas_altas:,.0f})"
)
```

===== PRODUCTOS DESTACADOS =====

🏆 Mayor ganancia: PC Escritorio (\$25,650,000)

📈 Mayor margen: Teclado (35.29%)

💰 Mayores ventas: PC Escritorio (\$102,600,000)

```
In [117... df_ventas["Mes"] = df_ventas["Fecha"].dt.to_period("M")

ventas_mensuales = (
    df_ventas.groupby("Mes")
    .agg(
        Ventas=("Venta_Total", "sum"),
        Ganancia=("Ganancia", "sum"),
        Unidades=("Cantidad", "sum"),
        Transacciones=("Producto", "count")
    )
)
ventas_mensuales["Crecimiento_%"] = (
    ventas_mensuales["Ventas"].pct_change() * 100
)
display(ventas_mensuales)
```

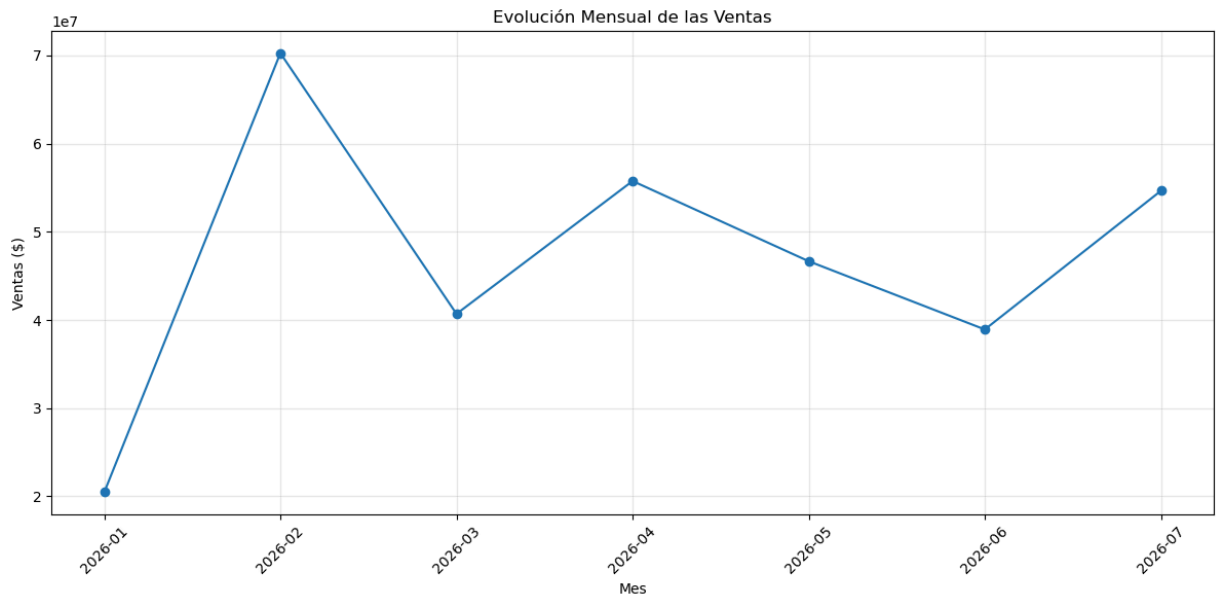
	Ventas	Ganancia	Unidades	Transacciones	Crecimiento_%
Mes					
2026-01	20475000	6125000	77	15	NaN
2026-02	70255000	17945000	92	13	243.125763
2026-03	40690000	10595000	78	15	-42.082414
2026-04	55755000	14200000	79	14	37.023839
2026-05	46660000	12540000	88	14	-16.312438
2026-06	38925000	10070000	52	14	-16.577368
2026-07	54645000	14260000	86	15	40.385356

```
In [118... import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(
    ventas_mensuales.index.astype(str),
    ventas_mensuales["Ventas"],
    marker="o"
)
plt.title("Evolución Mensual de las Ventas")
plt.xlabel("Mes")
plt.ylabel("Ventas ($)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True, alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



In [119...

```
mejor_mes = ventas_mensuales["Ventas"].idxmax()
ventas_mejor_mes = ventas_mensuales.loc[mejor_mes, "Ventas"]

peor_mes = ventas_mensuales["Ventas"].idxmin()
ventas_peor_mes = ventas_mensuales.loc[peor_mes, "Ventas"]

mejor_crecimiento = ventas_mensuales["Crecimiento_%"].idxmax()
peor_crecimiento = ventas_mensuales["Crecimiento_%"].idxmin()

print("===== ANÁLISIS MENSUAL =====")

print(f"🏆 Mejor mes en ventas: {mejor_mes}")
print(f"    Ventas: ${ventas_mejor_mes:,.0f}")

print(f"\n📉 Peor mes en ventas: {peor_mes}")
print(f"    Ventas: ${ventas_peor_mes:,.0f}")

print(f"\n📈 Mayor crecimiento mensual: {mejor_crecimiento}")
print(
    f"    Crecimiento: "
    f"${ventas_mensuales.loc[mejor_crecimiento, 'Crecimiento_%']:.2f}%"
)

print(f"\n📉 Mayor caída mensual: {peor_crecimiento}")
print(
    f"    Variación: "
    f"${ventas_mensuales.loc[peor_crecimiento, 'Crecimiento_%']:.2f}%"
)
```

===== ANÁLISIS MENSUAL =====

🏆 Mejor mes en ventas: 2026-02
Ventas: \$70,255,000

📉 Peor mes en ventas: 2026-01
Ventas: \$20,475,000

📈 Mayor crecimiento mensual: 2026-02
Crecimiento: 243.13%

⚠️ Mayor caída mensual: 2026-03
Variación: -42.08%

In [120...

```
 analisis_ciudad = (  
     df_ventas.groupby("Ciudad")  
     .agg(  
         Ventas_Totales=("Venta_Total", "sum"),  
         Ganancia_Total=("Ganancia", "sum"),  
         Unidades_Vendidas=("Cantidad", "sum"),  
         Transacciones=("Producto", "count")  
     )  
     .sort_values("Ventas_Totales", ascending=False)  
 )  
  
 analisis_ciudad["Margen_%"] = (  
     analisis_ciudad["Ganancia_Total"]  
     / analisis_ciudad["Ventas_Totales"] * 100  
 )  
  
 display(analisis_ciudad)
```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Transacciones	Margen_%
Ciudad					
Bogotá	108565000	27885000	129	24	25.685073
Barranquilla	90625000	23515000	122	22	25.947586
Cali	70865000	18545000	127	22	26.169477
Tunja	33375000	8685000	89	17	26.022472
Medellín	23975000	7105000	85	15	29.635036

In [121...

```
 analisis_vendedor = (  
     df_ventas.groupby("Vendedor")  
     .agg(  
         Ventas_Totales=("Venta_Total", "sum"),  
         Ganancia_Total=("Ganancia", "sum"),  
         Unidades_Vendidas=("Cantidad", "sum"),  
         Transacciones=("Producto", "count")  
     )  
     .sort_values("Ventas_Totales", ascending=False)  
 )
```

```
 analisis_vendedor["Ticket_Promedio"] = (
    analisis_vendedor["Ventas_Totales"]
    / analisis_vendedor["Transacciones"]
)

 analisis_vendedor["Margen_%"] = (
    analisis_vendedor["Ganancia_Total"]
    / analisis_vendedor["Ventas_Totales"] * 100
)

display(analisis_vendedor)
```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Transacciones	Ticket_Promedio
Vendedor					
Camila	110555000	28120000	150	25	4.422200e+06
Andrés	92195000	23900000	132	25	3.687800e+06
Carlos	63510000	17160000	140	26	2.442692e+06
Laura	33070000	8870000	61	10	3.307000e+06
Miguel	28075000	7685000	69	14	2.005357e+06

In [122...

```
 analisis_pago = (
    df_ventas.groupby("Metodo_Pago")
    .agg(
        Ventas_Totales=("Venta_Total", "sum"),
        Ganancia_Total=("Ganancia", "sum"),
        Transacciones=("Producto", "count"),
        Unidades_Vendidas=("Cantidad", "sum")
    )
    .sort_values("Ventas_Totales", ascending=False)
)

 analisis_pago["Ticket_Promedio"] = (
    analisis_pago["Ventas_Totales"]
    / analisis_pago["Transacciones"]
)

display(analisis_pago)
```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Transacciones	Unidades_Vendidas	Ticket_Promedio
Metodo_Pago					
Tarjeta	132210000	33685000	31	167	4.264839
Nequi	97985000	25495000	23	134	4.260217
Transferencia	54340000	14765000	25	147	2.173600
Efectivo	42870000	11790000	21	104	2.041429

In [123...

```
 analisis_producto = (  
     df_ventas.groupby("Producto")  
     .agg(  
         Ventas_Totales=("Venta_Total", "sum"),  
         Ganancia_Total=("Ganancia", "sum"),  
         Unidades_Vendidas=("Cantidad", "sum")  
     )  
 )  
  
 analisis_producto["Margen_%"] = (  
     analisis_producto["Ganancia_Total"]  
     / analisis_producto["Ventas_Totales"] * 100  
 )  
  
 mediana_ventas = analisis_producto["Ventas_Totales"].median()  
 mediana_ganancia = analisis_producto["Ganancia_Total"].median()  
  
 def clasificar_producto(fila):  
     if (  
         fila["Ventas_Totales"] >= mediana_ventas  
         and fila["Ganancia_Total"] >= mediana_ganancia  
     ):  
         return "Alta venta / Alta ganancia"  
  
     elif (  
         fila["Ventas_Totales"] >= mediana_ventas  
         and fila["Ganancia_Total"] < mediana_ganancia  
     ):  
         return "Alta venta / Baja ganancia"  
  
     elif (  
         fila["Ventas_Totales"] < mediana_ventas  
         and fila["Ganancia_Total"] >= mediana_ganancia  
     ):  
         return "Baja venta / Alta ganancia"  
  
     else:  
         return "Baja venta / Baja ganancia"  
  
 analisis_producto["Segmento"] = (  
     analisis_producto.apply(clasificar_producto, axis=1)  
 )  
  
 display(  
     analisis_producto.sort_values(  
         "Ganancia_Total",  
         ascending=False  
     )  
 )
```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Margen_%	Segmento
Producto					
PC Escritorio	102600000	25650000	57	25.000000	Alta venta / Alta ganancia
Laptop	70000000	16800000	28	24.000000	Alta venta / Alta ganancia
Impresora	54750000	13870000	73	25.333333	Alta venta / Alta ganancia
Monitor	37400000	8800000	44	23.529412	Alta venta / Alta ganancia
Disco SSD	25200000	8100000	90	32.142857	Alta venta / Alta ganancia
Router	13320000	4440000	74	33.333333	Baja venta / Baja ganancia
Memoria RAM	9680000	3080000	44	31.818182	Baja venta / Baja ganancia
Cámara Web	8160000	2805000	51	34.375000	Baja venta / Baja ganancia
Teclado	4675000	1650000	55	35.294118	Baja venta / Baja ganancia
Mouse	1620000	540000	36	33.333333	Baja venta / Baja ganancia

3. 💰 Análisis de ventas y ganancias

In [124...

```
plt.figure(figsize=(12, 7))

for segmento in analisis_producto["Segmento"].unique():
    datos = analisis_producto[
        analisis_producto["Segmento"] == segmento
    ]

    plt.scatter(
        datos["Ventas_Totales"],
        datos["Ganancia_Total"],
        label=segmento,
        s=100
    )

# Agregar nombres de los productos
for producto, fila in analisis_producto.iterrows():
    plt.annotate(
        producto,
        (fila["Ventas_Totales"], fila["Ganancia_Total"]),
```

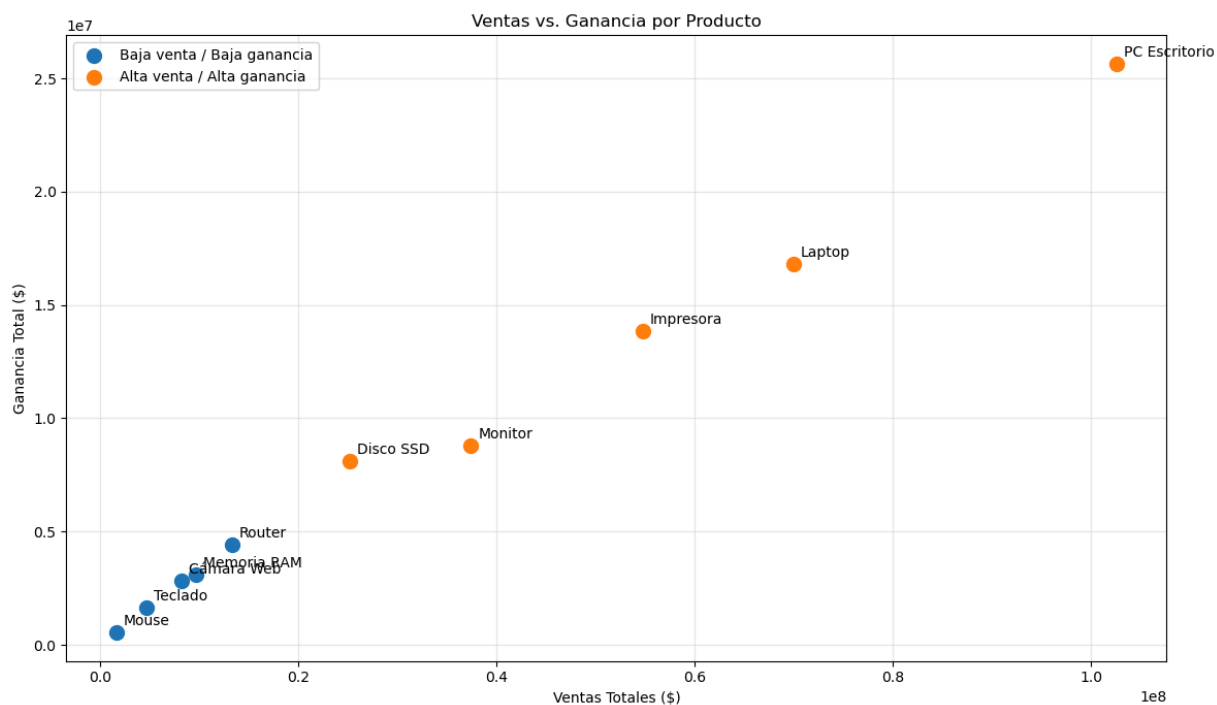
```

        xytext=(5, 5),
        textcoords="offset points"
    )

plt.title("Ventas vs. Ganancia por Producto")
plt.xlabel("Ventas Totales ($)")
plt.ylabel("Ganancia Total ($)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



In [125...

```

import pandas as pd

print("📄 DATAFRAMES DISPONIBLES")
print("=" * 50)

dataframes = [
    (nombre, objeto)
    for nombre, objeto in list(globals().items())
    if isinstance(objeto, pd.DataFrame)
]

for nombre, objeto in dataframes:
    print(f"➡ {nombre} | Filas: {objeto.shape[0]} | Columnas: {objeto.shape[1]}")

```

DATAFRAMES DISPONIBLES

```
=====
→ df_ventas | Filas: 100 | Columnas: 14
→ rentabilidad_producto | Filas: 10 | Columnas: 4
→ ventas_mensuales | Filas: 7 | Columnas: 5
→ analisis_ciudad | Filas: 5 | Columnas: 5
→ analisis_vendedor | Filas: 5 | Columnas: 6
→ analisis_pago | Filas: 4 | Columnas: 5
→ analisis_producto | Filas: 10 | Columnas: 5
→ datos | Filas: 5 | Columnas: 5
→ objeto | Filas: 4 | Columnas: 6
→ ranking_ganancia | Filas: 10 | Columnas: 5
→ ranking_margen | Filas: 10 | Columnas: 5
→ ranking_ganancia_ciudad | Filas: 5 | Columnas: 5
→ ranking_vendedores | Filas: 5 | Columnas: 6
→ ranking_ganancia_vendedor | Filas: 5 | Columnas: 6
→ ranking_pago | Filas: 4 | Columnas: 5
→ ventas_pago | Filas: 4 | Columnas: 5
→ participacion_pago | Filas: 4 | Columnas: 6
```

In [126...

```
print("\n 📊 COLUMNAS DE ANALISIS_PRODUCTO")
print("=" * 50)

print(analisis_producto.columns.tolist())

print("\n 📄 DATOS DE ANALISIS_PRODUCTO")
print("=" * 50)

display(analisis_producto)
```

📊 COLUMNAS DE ANALISIS_PRODUCTO

```
=====
['Ventas_Totales', 'Ganancia_Total', 'Unidades_Vendidas', 'Margen_%', 'Segmento']
```

📄 DATOS DE ANALISIS_PRODUCTO

```
=====
```


	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Margen_%	Segmento
Producto					
Cámara Web	8160000	2805000	51	34.375000	Baja venta / Baja ganancia
Disco SSD	25200000	8100000	90	32.142857	Alta venta / Alta ganancia
Impresora	54750000	13870000	73	25.333333	Alta venta / Alta ganancia
Laptop	70000000	16800000	28	24.000000	Alta venta / Alta ganancia
Memoria RAM	9680000	3080000	44	31.818182	Baja venta / Baja ganancia
Monitor	37400000	8800000	44	23.529412	Alta venta / Alta ganancia
Mouse	1620000	540000	36	33.333333	Baja venta / Baja ganancia
PC Escritorio	102600000	25650000	57	25.000000	Alta venta / Alta ganancia
Router	13320000	4440000	74	33.333333	Baja venta / Baja ganancia
Teclado	4675000	1650000	55	35.294118	Baja venta / Baja ganancia

In [127...

```

ranking_ganancia = analisis_producto.sort_values(
    by="Ganancia_Total",
    ascending=False
)

print("🏆 RANKING DE PRODUCTOS POR GANANCIA")
print("=" * 50)

display(
    ranking_ganancia[
        ["Ganancia_Total", "Ventas_Totales", "Margen_%", "Segmento"]
    ]
)

```

🏆 RANKING DE PRODUCTOS POR GANANCIA
 =====

	Ganancia_Total	Ventas_Totales	Margen_%	Segmento
Producto				
PC Escritorio	25650000	102600000	25.000000	Alta venta / Alta ganancia
Laptop	16800000	70000000	24.000000	Alta venta / Alta ganancia
Impresora	13870000	54750000	25.333333	Alta venta / Alta ganancia
Monitor	8800000	37400000	23.529412	Alta venta / Alta ganancia
Disco SSD	8100000	25200000	32.142857	Alta venta / Alta ganancia
Router	4440000	13320000	33.333333	Baja venta / Baja ganancia
Memoria RAM	3080000	9680000	31.818182	Baja venta / Baja ganancia
Cámara Web	2805000	8160000	34.375000	Baja venta / Baja ganancia
Teclado	1650000	4675000	35.294118	Baja venta / Baja ganancia
Mouse	540000	1620000	33.333333	Baja venta / Baja ganancia

In [128...

```
import matplotlib.pyplot as plt

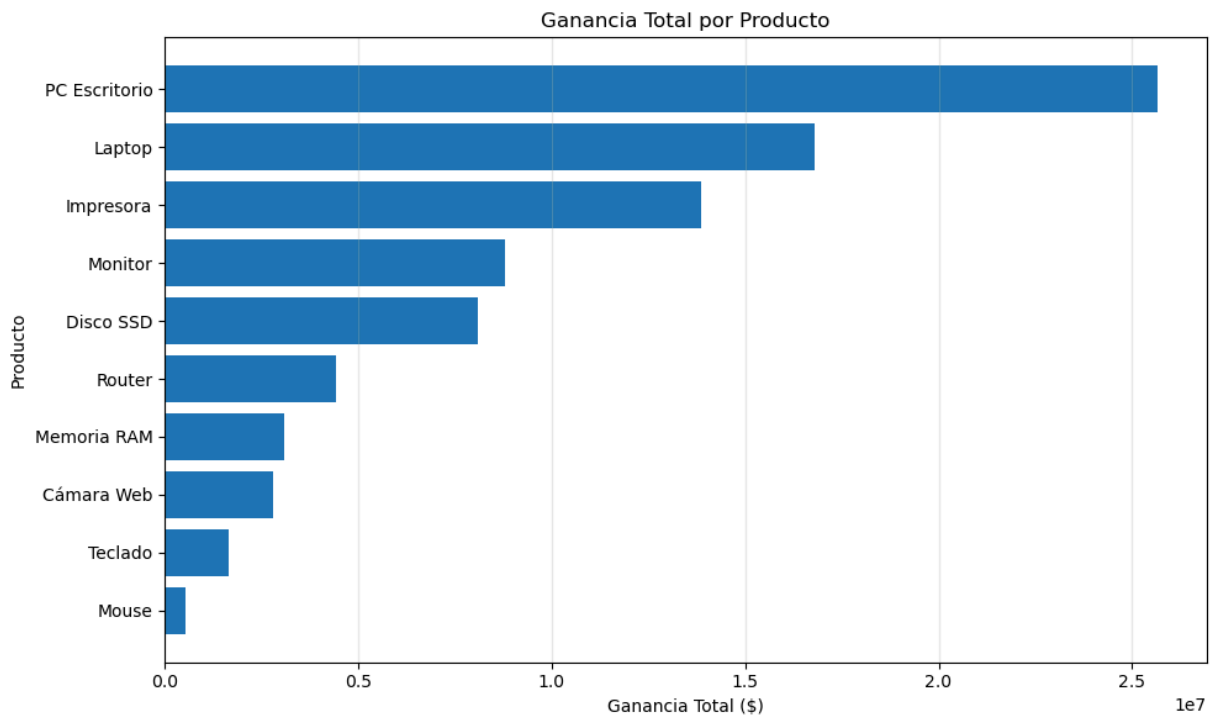
ranking_ganancia = analisis_producto.sort_values(
    by="Ganancia_Total",
    ascending=True
)

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.barh(
    ranking_ganancia.index,
    ranking_ganancia["Ganancia_Total"]
)

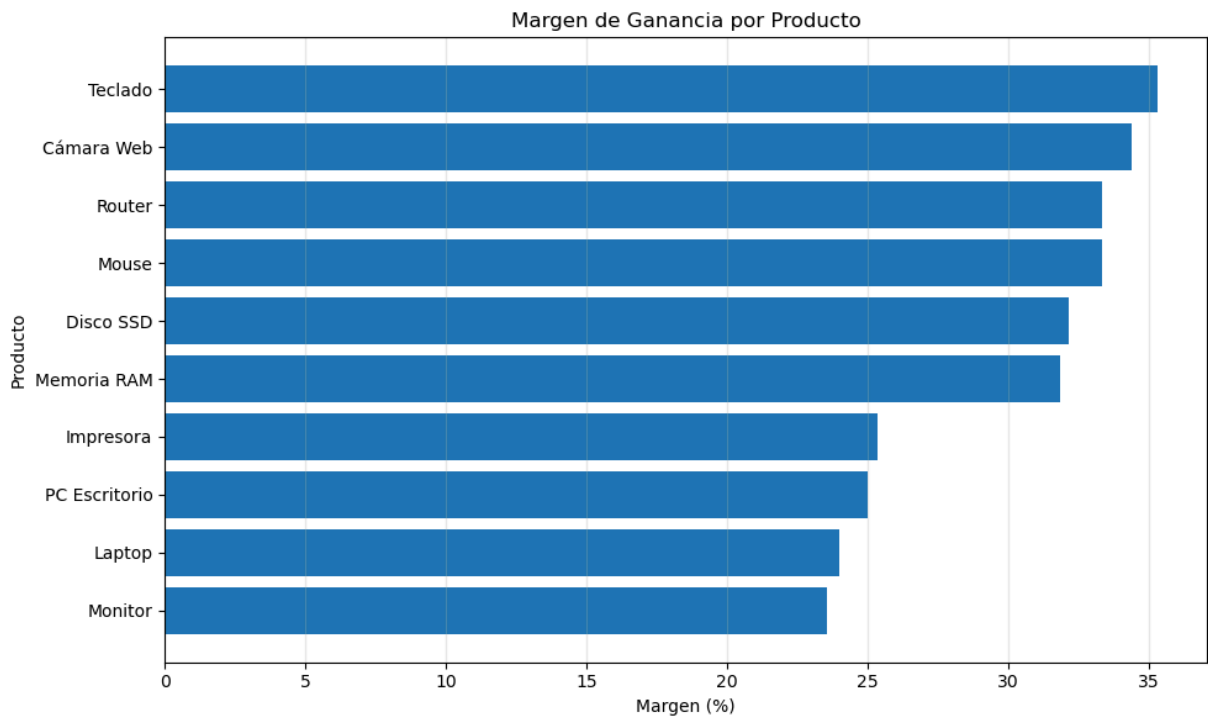
plt.title("Ganancia Total por Producto")
plt.xlabel("Ganancia Total ($)")
plt.ylabel("Producto")

plt.grid(axis="x", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



In [129...

```
margen_producto = analisis_producto.sort_values(  
    by="Margen_%",  
    ascending=True  
)  
  
plt.figure(figsize=(10, 6))  
  
plt.barh(  
    margen_producto.index,  
    margen_producto["Margen_%"]  
)  
  
plt.title("Margen de Ganancia por Producto")  
plt.xlabel("Margen (%)")  
plt.ylabel("Producto")  
  
plt.grid(axis="x", alpha=0.3)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



In [130...

```
ranking_margen = analisis_producto.sort_values(  
    by="Margen_%",  
    ascending=False  
)  
  
print("📊 RANKING DE PRODUCTOS POR MARGEN")  
print("=" * 50)  
  
display(  
    ranking_margen[  
        ["Margen_%", "Ganancia_Total", "Ventas_Totales", "Segmento"]  
    ]  
)
```

📊 RANKING DE PRODUCTOS POR MARGEN

=====

	Margen_%	Ganancia_Total	Ventas_Totales	Segmento
Producto				
Teclado	35.294118	1650000	4675000	Baja venta / Baja ganancia
Cámara Web	34.375000	2805000	8160000	Baja venta / Baja ganancia
Mouse	33.333333	540000	1620000	Baja venta / Baja ganancia
Router	33.333333	4440000	13320000	Baja venta / Baja ganancia
Disco SSD	32.142857	8100000	25200000	Alta venta / Alta ganancia
Memoria RAM	31.818182	3080000	9680000	Baja venta / Baja ganancia
Impresora	25.333333	13870000	54750000	Alta venta / Alta ganancia
PC Escritorio	25.000000	25650000	102600000	Alta venta / Alta ganancia
Laptop	24.000000	16800000	70000000	Alta venta / Alta ganancia
Monitor	23.529412	8800000	37400000	Alta venta / Alta ganancia

In [131...

```
print("📊 COLUMNAS DE ANALISIS_CIUADAD")
print("=" * 50)

print( analisis_ciudad.columns.tolist())

print("\n📄 DATOS DE ANALISIS_CIUADAD")
print("=" * 50)

display( analisis_ciudad)
```

📊 COLUMNAS DE ANALISIS_CIUADAD
=====

['Ventas_Totales', 'Ganancia_Total', 'Unidades_Vendidas', 'Transacciones', 'Margen_ %']

📄 DATOS DE ANALISIS_CIUADAD
=====

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Transacciones	Margen_ %
Ciudad					
Bogotá	108565000	27885000	129	24	25.685073
Barranquilla	90625000	23515000	122	22	25.947586
Cali	70865000	18545000	127	22	26.169477
Tunja	33375000	8685000	89	17	26.022472
Medellín	23975000	7105000	85	15	29.635036

In [132...

```
ventas_ciudad = analisis_ciudad.sort_values(
    by="Ventas_Totales",
```

```

        ascending=True
    )

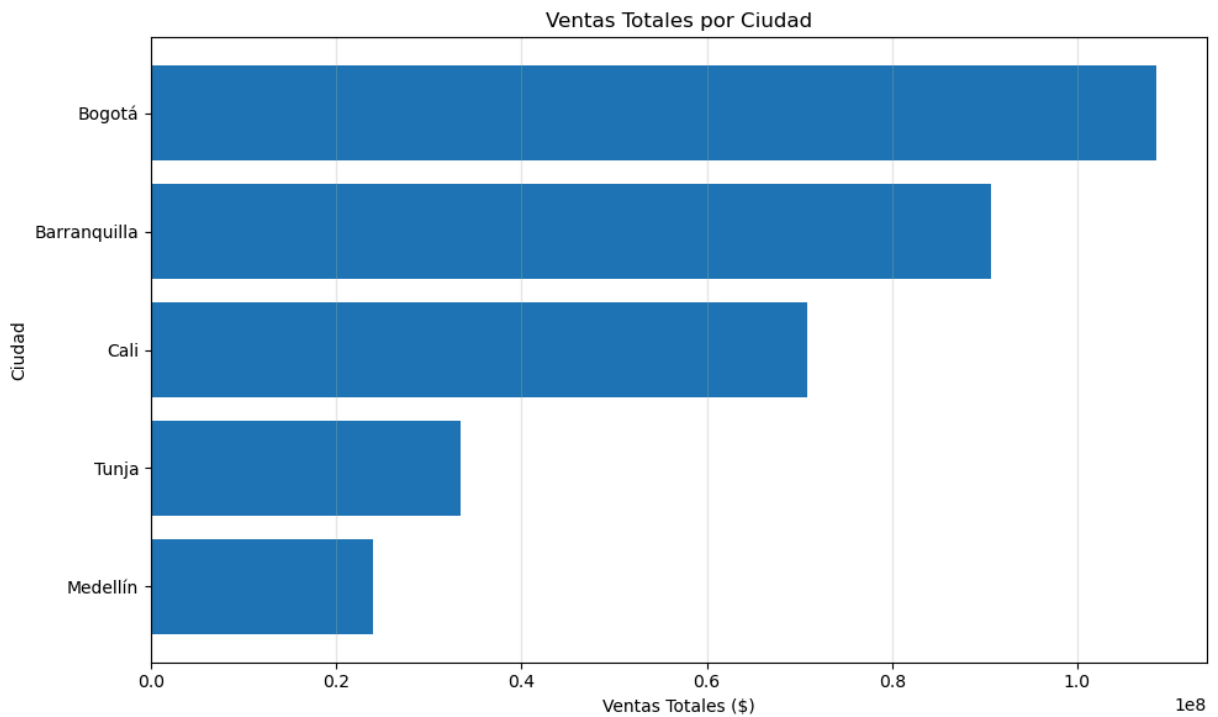
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.barh(
    ventas_ciudad.index,
    ventas_ciudad["Ventas_Totales"]
)

plt.title("Ventas Totales por Ciudad")
plt.xlabel("Ventas Totales ($)")
plt.ylabel("Ciudad")

plt.grid(axis="x", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

In [133... ranking_ganancia_ciudad = analisis_ciudad.sort_values(
    by="Ganancia_Total",
    ascending=False
)

print("💰 RANKING DE CIUDADES POR GANANCIA")
print("=" * 50)

display(
    ranking_ganancia_ciudad[
        ["Ganancia_Total", "Ventas_Totales", "Margen_%", "Transacciones"]
    ]
)

```

💰 RANKING DE CIUDADES POR GANANCIA

=====

	Ganancia_Total	Ventas_Totales	Margen_%	Transacciones
Ciudad				
Bogotá	27885000	108565000	25.685073	24
Barranquilla	23515000	90625000	25.947586	22
Cali	18545000	70865000	26.169477	22
Tunja	8685000	33375000	26.022472	17
Medellín	7105000	23975000	29.635036	15

In [134...

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

ciudades = analisis_ciudad.index
ventas = analisis_ciudad["Ventas_Totales"]
ganancias = analisis_ciudad["Ganancia_Total"]

x = np.arange(len(ciudades))
ancho = 0.35

plt.figure(figsize=(11, 6))

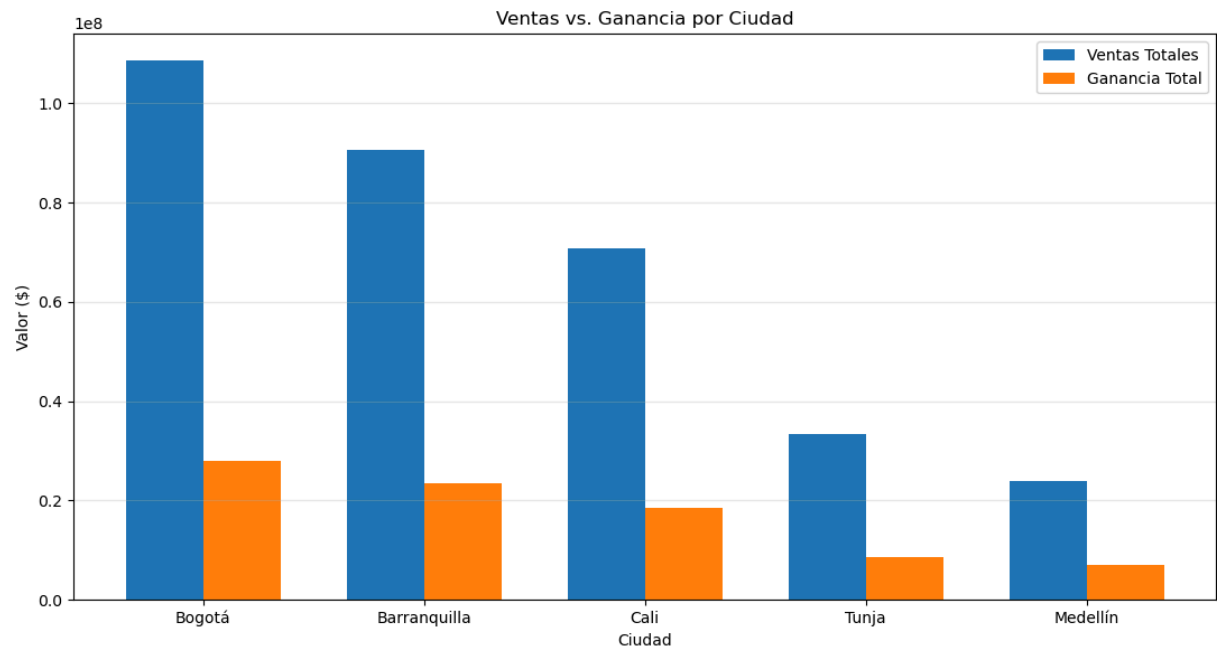
plt.bar(
    x - ancho/2,
    ventas,
    width=ancho,
    label="Ventas Totales"
)

plt.bar(
    x + ancho/2,
    ganancias,
    width=ancho,
    label="Ganancia Total"
)

plt.title("Ventas vs. Ganancia por Ciudad")
plt.xlabel("Ciudad")
plt.ylabel("Valor ($)")
plt.xticks(x, ciudades)
plt.legend()

plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



In [135...

```
print("👤 COLUMNAS DE ANALISIS_VENDEDOR")
print("=" * 50)

print(analysis_vendedor.columns.tolist())

print("\n📄 DATOS DE ANALISIS_VENDEDOR")
print("=" * 50)

display(analysis_vendedor)
```

👤 COLUMNAS DE ANALISIS_VENDEDOR
=====

```
[ 'Ventas_Totales', 'Ganancia_Total', 'Unidades_Vendidas', 'Transacciones', 'Ticket_Promedio', 'Margen_%' ]
```

📄 DATOS DE ANALISIS_VENDEDOR
=====

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Transacciones	Ticket_Promedio
Vendedor					
Camila	110555000	28120000	150	25	4.422200e+06
Andrés	92195000	23900000	132	25	3.687800e+06
Carlos	63510000	17160000	140	26	2.442692e+06
Laura	33070000	8870000	61	10	3.307000e+06
Miguel	28075000	7685000	69	14	2.005357e+06

In [136...

```
ranking_vendedores = analysis_vendedor.sort_values(
    by="Ventas_Totales",
    ascending=False
```



```
)

print("🏆 RANKING DE VENDEDORES POR VENTAS")
print("=" * 50)

display(
    ranking_vendedores[
        ["Ventas_Totales", "Ganancia_Total", "Unidades_Vendidas",
         "Transacciones", "Ticket_Promedio", "Margen_%"]
    ]
)
```

🏆 RANKING DE VENDEDORES POR VENTAS

=====

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Unidades_Vendidas	Transacciones	Ticket_Promedio
Vendedor					
Camila	110555000	28120000	150	25	4.422200e+06
Andrés	92195000	23900000	132	25	3.687800e+06
Carlos	63510000	17160000	140	26	2.442692e+06
Laura	33070000	8870000	61	10	3.307000e+06
Miguel	28075000	7685000	69	14	2.005357e+06

◀ ▶

In [137...

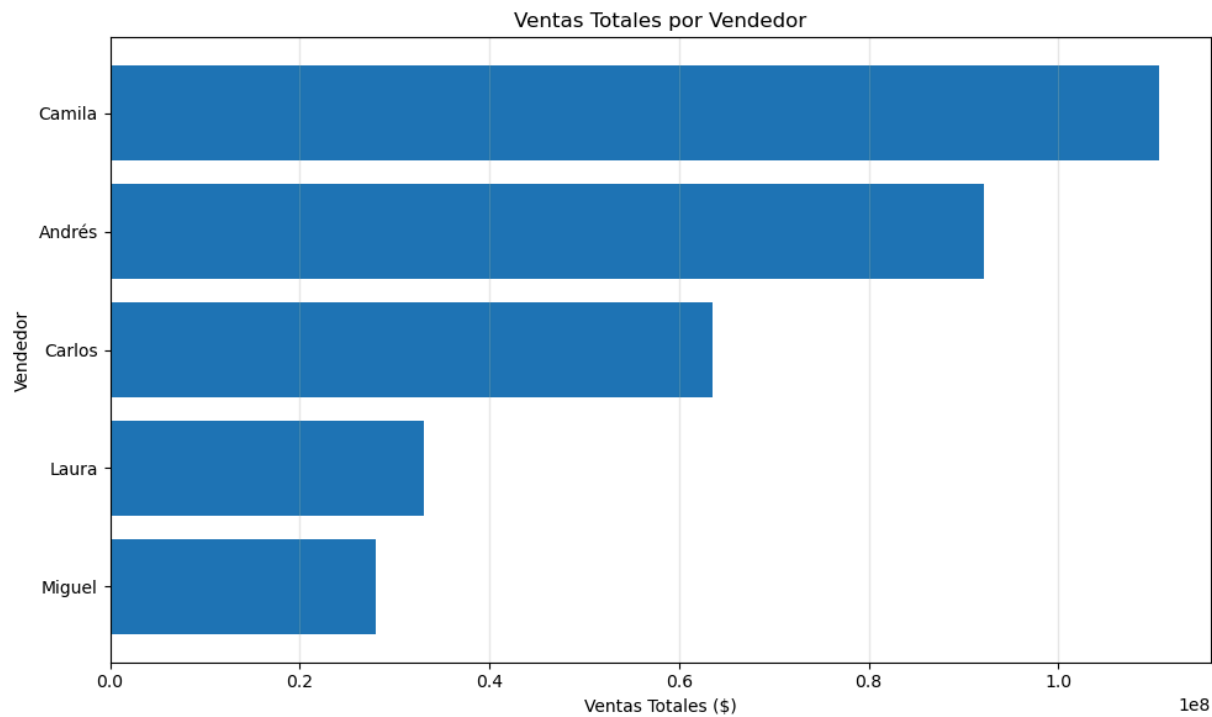
```
ventas_vendedor = analisis_vendedor.sort_values(
    by="Ventas_Totales",
    ascending=True
)

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.barh(
    ventas_vendedor.index,
    ventas_vendedor["Ventas_Totales"]
)

plt.title("Ventas Totales por Vendedor")
plt.xlabel("Ventas Totales ($)")
plt.ylabel("Vendedor")

plt.grid(axis="x", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



In [138...

```
ranking_ganancia_vendedor = analisis_vendedor.sort_values(  
    by="Ganancia_Total",  
    ascending=False  
)  
  
print("💰 RANKING DE VENDEDORES POR GANANCIA")  
print("=" * 50)  
  
display(  
    ranking_ganancia_vendedor[  
        ["Ganancia_Total", "Ventas_Totales", "Ticket_Promedio", "Margen_%"]  
    ]  
)
```

💰 RANKING DE VENDEDORES POR GANANCIA

=====

	Ganancia_Total	Ventas_Totales	Ticket_Promedio	Margen_%
Vendedor				
Camila	28120000	110555000	4.422200e+06	25.435304
Andrés	23900000	92195000	3.687800e+06	25.923315
Carlos	17160000	63510000	2.442692e+06	27.019367
Laura	8870000	33070000	3.307000e+06	26.821893
Miguel	7685000	28075000	2.005357e+06	27.373108

In [139...

```
vendedores = analisis_vendedor.index  
ventas = analisis_vendedor["Ventas_Totales"]  
ganancias = analisis_vendedor["Ganancia_Total"]
```

```

x = np.arange(len(vendedores))
ancho = 0.35

plt.figure(figsize=(11, 6))

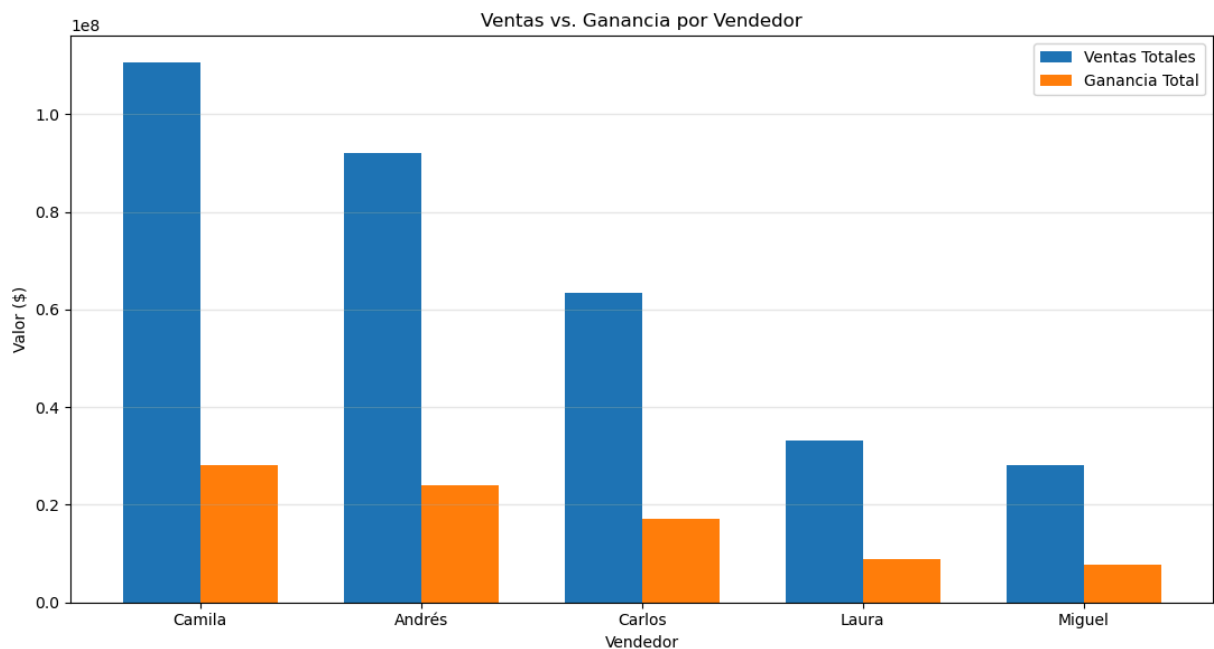
plt.bar(
    x - ancho/2,
    ventas,
    width=ancho,
    label="Ventas Totales"
)

plt.bar(
    x + ancho/2,
    ganancias,
    width=ancho,
    label="Ganancia Total"
)

plt.title("Ventas vs. Ganancia por Vendedor")
plt.xlabel("Vendedor")
plt.ylabel("Valor ($)")
plt.xticks(x, vendedores)
plt.legend()

plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

In [140... print("C COLUMNAS DE ANALISIS_PAGO")
print("=" * 50)

print( analisis_pago.columns.tolist() )

print("\n DATOS DE ANALISIS_PAGO")
print("=" * 50)

```

```
display( analisis_pago )
```

 COLUMNS DE ANALISIS_PAGO

```
=====
['Ventas_Totales', 'Ganancia_Total', 'Transacciones', 'Unidades_Vendidas', 'Ticket_Promedio']
```

 DATOS DE ANALISIS_PAGO

```
=====
```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Transacciones	Unidades_Vendidas	Ticket_Prom
Metodo_Pago					
Tarjeta	132210000	33685000	31	167	4.264839
Nequi	97985000	25495000	23	134	4.260217
Transferencia	54340000	14765000	25	147	2.173600
Efectivo	42870000	11790000	21	104	2.041429



In [141...

```
ranking_pago = analisis_pago.sort_values(
    by="Ventas_Totales",
    ascending=False
)

print("  RANKING DE MÉTODOS DE PAGO POR VENTAS")
print("=" * 50)

display(
    ranking_pago[
        ["Ventas_Totales", "Ganancia_Total",
         "Transacciones", "Unidades_Vendidas", "Ticket_Promedio"]
    ]
)
```

 RANKING DE MÉTODOS DE PAGO POR VENTAS

```
=====
```

	Ventas_Totales	Ganancia_Total	Transacciones	Unidades_Vendidas	Ticket_Prom
Metodo_Pago					
Tarjeta	132210000	33685000	31	167	4.264839
Nequi	97985000	25495000	23	134	4.260217
Transferencia	54340000	14765000	25	147	2.173600
Efectivo	42870000	11790000	21	104	2.041429



In [142...

```
ventas_pago = analisis_pago.sort_values(
    by="Ventas_Totales",
    ascending=True
```

```

)

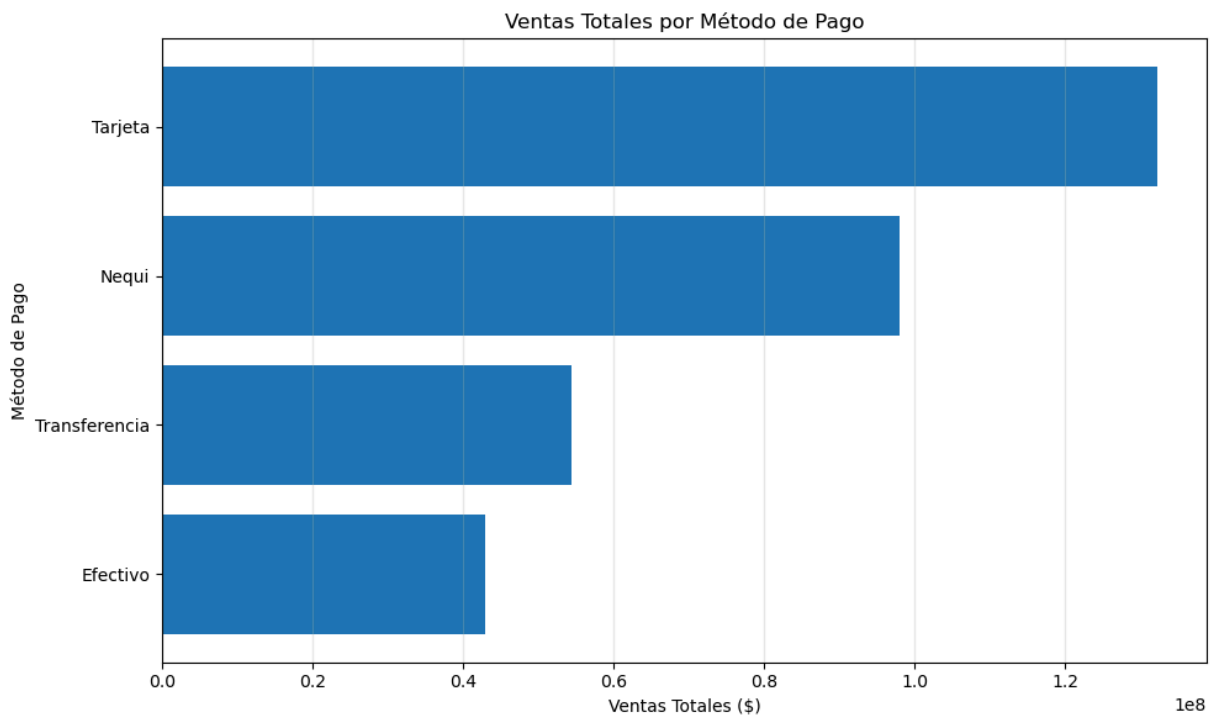
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.barh(
    ventas_pago.index,
    ventas_pago["Ventas_Totales"]
)

plt.title("Ventas Totales por Método de Pago")
plt.xlabel("Ventas Totales ($)")
plt.ylabel("Método de Pago")

plt.grid(axis="x", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

In [143...] participacion_pago = analisis_pago.copy()

participacion_pago["Participacion_%"] = (
    participacion_pago["Ventas_Totales"]
    / participacion_pago["Ventas_Totales"].sum()
    * 100
)

participacion_pago = participacion_pago.sort_values(
    by="Participacion_%",
    ascending=False
)

print("📊 PARTICIPACIÓN DE MÉTODOS DE PAGO")
print("=" * 50)

display(

```

```
participacion_pago[
    ["Ventas_Totales", "Participacion_%", "Transacciones", "Ticket_Promedio"]
]
)
```

PARTICIPACIÓN DE MÉTODOS DE PAGO

=====

	Ventas_Totales	Participacion_%	Transacciones	Ticket_Promedio
Metodo_Pago				
Tarjeta	132210000	40.381179	31	4.264839e+06
Nequi	97985000	29.927765	23	4.260217e+06
Transferencia	54340000	16.597181	25	2.173600e+06
Efectivo	42870000	13.093875	21	2.041429e+06

In [144... `print("📄 COLUMNAS DE DF_VENTAS")`
`print("=" * 60)`
`print(df_ventas.columns.tolist())`

COLUMNAS DE DF_VENTAS

=====

['Fecha', 'Producto', 'Categoria', 'Ciudad', 'Vendedor', 'Metodo_Pago', 'Cantidad', 'Precio', 'Costo', 'Venta_Total', 'Costo_Total', 'Ganancia', 'Margen_%', 'Mes']

In [145... `print("📊 RESUMEN GENERAL - PROYECTO 2")`
`print("=" * 60)`
`ventas_totales = df_ventas["Venta_Total"].sum()`

`ganancia_total = df_ventas["Ganancia"].sum()`

`unidades_totales = df_ventas["Cantidad"].sum()`

`transacciones_totales = len(df_ventas)`
`margen_general = (ganancia_total / ventas_totales) * 100`

`print(f"💰 Ventas Totales: ${ventas_totales:,.0f}")`
`print(f"📈 Ganancia Total: ${ganancia_total:,.0f}")`
`print(f"📦 Unidades Vendidas: {unidades_totales:,.0f}")`
`print(f"📄 Transacciones: {transacciones_totales:,.0f}")`
`print(f"📊 Margen General: {margen_general:.2f}%")`

RESUMEN GENERAL - PROYECTO 2

=====

💰 Ventas Totales: \$327,405,000
 📈 Ganancia Total: \$85,735,000
 📦 Unidades Vendidas: 552
 📄 Transacciones: 100
 📊 Margen General: 26.19%

In [146... `print("🏆 CONCLUSIONES PRINCIPALES - PROYECTO 2")`
`print("=" * 60)`

```

producto_ganancia = analisis_producto["Ganancia_Total"].idxmax()
ganancia_producto = analisis_producto.loc[producto_ganancia, "Ganancia_Total"]

ciudad_ventas = analisis_ciudad["Ventas_Totales"].idxmax()
ventas_ciudad = analisis_ciudad.loc[ciudad_ventas, "Ventas_Totales"]

vendedor_ventas = analisis_vendedor["Ventas_Totales"].idxmax()
ventas_vendedor = analisis_vendedor.loc[vendedor_ventas, "Ventas_Totales"]

metodo_pago = analisis_pago["Transacciones"].idxmax()
transacciones_pago = analisis_pago.loc[metodo_pago, "Transacciones"]

producto_margen = analisis_producto["Margen_%"].idxmax()
margen_producto = analisis_producto.loc[producto_margen, "Margen_%"]

print(f"🏆 Producto más rentable: {producto_ganancia}")
print(f"    Ganancia: ${ganancia_producto:,.0f}")
print()

print(f"🏠 Ciudad con mayores ventas: {ciudad_ventas}")
print(f"    Ventas: ${ventas_ciudad:,.0f}")
print()

print(f"👤 Vendedor con mayores ventas: {vendedor_ventas}")
print(f"    Ventas: ${ventas_vendedor:,.0f}")
print()

print(f"💳 Método de pago más utilizado: {metodo_pago}")
print(f"    Transacciones: {transacciones_pago}")
print()

print(f"🎮 Producto con mayor margen: {producto_margen}")
print(f"    Margen: {margen_producto:.2f}%")

```

🏆 CONCLUSIONES PRINCIPALES - PROYECTO 2

🏆 Producto más rentable: PC Escritorio
Ganancia: \$25,650,000

🏠 Ciudad con mayores ventas: Bogotá
Ventas: \$108,565,000

👤 Vendedor con mayores ventas: Camila
Ventas: \$110,555,000

💳 Método de pago más utilizado: Tarjeta
Transacciones: 31

🎮 Producto con mayor margen: Teclado
Margen: 35.29%

In [147...

```

print("📄 ANÁLISIS EJECUTIVO - PROYECTO 2")
print("=" * 65)

print("\n💰 DESEMPEÑO GENERAL")
print(f"Las ventas totales fueron de ${ventas_totales:,.0f},")

```

```
print(f"con una ganancia de ${ganancia_total:,.0f} y un margen general de {margen_g

print("\n🏆 PRODUCTOS")
print(f"El PC Escritorio fue el producto con mayor ganancia,")
print(f"generando ${ganancia_producto:,.0f}.")
print(f"El Teclado presentó el mayor margen de rentabilidad con {margen_producto:.2

print("\n🏡 CIUDADES")
print(f"Bogotá fue la ciudad con mayores ventas,")
print(f"alcanzando ${ventas_ciudad:,.0f}.")

print("\n👤 VENEDORES")
print(f"Camila fue la vendedora con mayores ventas,")
print(f"con un total de ${ventas_vendedor:,.0f}.")

print("\n💳 MÉTODOS DE PAGO")
print(f"Tarjeta fue el método de pago más utilizado,")
print(f"con {transacciones_pago} transacciones.")

print("\n💡 RECOMENDACIONES")
print("1. Mantener y fortalecer la venta de productos de alta rentabilidad.")
print("2. Analizar las estrategias comerciales utilizadas en Bogotá.")
print("3. Identificar las buenas prácticas del vendedor con mayor desempeño.")
print("4. Mantener opciones de pago con tarjeta para facilitar las compras.")
print("5. Promover productos con márgenes altos como el Teclado.")
```

📄 ANÁLISIS EJECUTIVO - PROYECTO 2

=====

💰 DESEMPEÑO GENERAL

Las ventas totales fueron de \$327,405,000,
con una ganancia de \$85,735,000 y un margen general de 26.19%.

🏆 PRODUCTOS

El PC Escritorio fue el producto con mayor ganancia,
generando \$25,650,000.
El Teclado presentó el mayor margen de rentabilidad con 35.29%.

🏡 CIUDADES

Bogotá fue la ciudad con mayores ventas,
alcanzando \$108,565,000.

👤 VENEDORES

Camila fue la vendedora con mayores ventas,
con un total de \$110,555,000.

💳 MÉTODOS DE PAGO

Tarjeta fue el método de pago más utilizado,
con 31 transacciones.

💡 RECOMENDACIONES

1. Mantener y fortalecer la venta de productos de alta rentabilidad.
2. Analizar las estrategias comerciales utilizadas en Bogotá.
3. Identificar las buenas prácticas del vendedor con mayor desempeño.
4. Mantener opciones de pago con tarjeta para facilitar las compras.
5. Promover productos con márgenes altos como el Teclado.

In [148...

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 5))

ax.axis("off")
ax.text(
    0.5, 0.90,
    "📊 DASHBOARD EJECUTIVO - PROYECTO 2",
    ha="center",
    fontsize=20,
    fontweight="bold"
)
ax.text(
    0.10, 0.55,
    f"${ventas_totales:,.0f}",
    ha="center",
    fontsize=22,
    fontweight="bold"
)
ax.text(
    0.10, 0.35,
    "VENTAS TOTALES",
    ha="center",
    fontsize=11
)

ax.text(
    0.30, 0.55,
    f"${ganancia_total:,.0f}",
    ha="center",
    fontsize=22,
    fontweight="bold"
)
ax.text(
    0.30, 0.35,
    "GANANCIA TOTAL",
    ha="center",
    fontsize=11
)

ax.text(
    0.50, 0.55,
    f"${unidades_totales:,.0f}",
    ha="center",
    fontsize=22,
    fontweight="bold"
)
ax.text(
    0.50, 0.35,
    "UNIDADES VENDIDAS",
    ha="center",
    fontsize=11
)

ax.text(
```

```
0.70, 0.55,
f"{transacciones_totales:,.0f}",
ha="center",
fontsize=22,
fontweight="bold"
)
ax.text(
0.70, 0.35,
"TRANSACCIONES",
ha="center",
fontsize=11
)

ax.text(
0.90, 0.55,
f"{margen_general:.2f}%",
ha="center",
fontsize=22,
fontweight="bold"
)
ax.text(
0.90, 0.35,
"MARGEN GENERAL",
ha="center",
fontsize=11
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

C:\Users\tatan\AppData\Local\Temp\ipykernel_13368\1560998567.py:83: UserWarning: Glyph 128202 (\N{BAR CHART}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.tight_layout()
C:\Users\tatan\anaconda3\Lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 128202 (\N{BAR CHART}) missing from font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)

📊 DASHBOARD EJECUTIVO - PROYECTO 2

\$327,405,000	\$85,735,000	552	100	26.19%
VENTAS TOTALES	GANANCIA TOTAL	UNIDADES VENDIDAS	TRANSACCIONES	MARGEN GENERAL

In [149...
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

ventas_producto = df_ventas.groupby("Producto")["Venta_Total"].sum().sort_values(ascending=True)

axes[0].bar(ventas_producto.index, ventas_producto.values)
axes[0].set_title("Ventas por Producto")

```

axes[0].set_ylabel("Ventas ($)")
axes[0].tick_params(axis="x", rotation=45)

ventas_ciudad = df_ventas.groupby("Ciudad")["Venta_Total"].sum().sort_values(ascending=False)

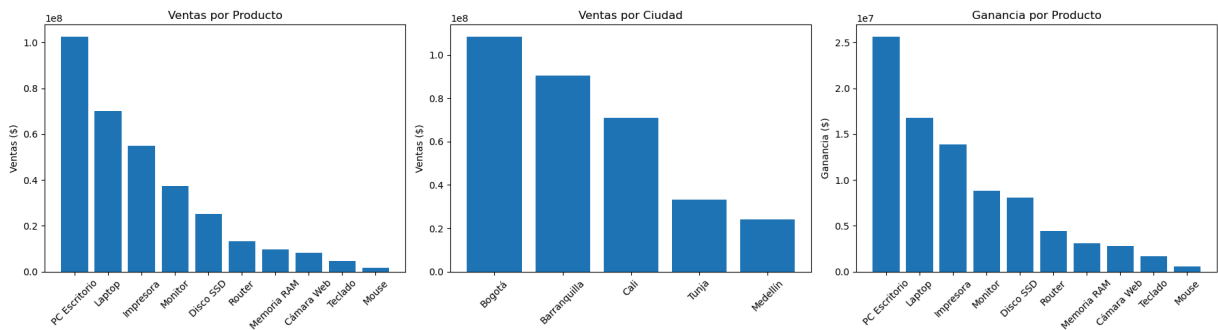
axes[1].bar(ventas_ciudad.index, ventas_ciudad.values)
axes[1].set_title("Ventas por Ciudad")
axes[1].set_ylabel("Ventas ($)")
axes[1].tick_params(axis="x", rotation=45)

ganancia_producto = df_ventas.groupby("Producto")["Ganancia"].sum().sort_values(ascending=False)

axes[2].bar(ganancia_producto.index, ganancia_producto.values)
axes[2].set_title("Ganancia por Producto")
axes[2].set_ylabel("Ganancia ($)")
axes[2].tick_params(axis="x", rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



In [150...

```

ventas_vendedor = (
    df_ventas.groupby("Vendedor")["Venta_Total"]
        .sum()
        .sort_values(ascending=False)
)

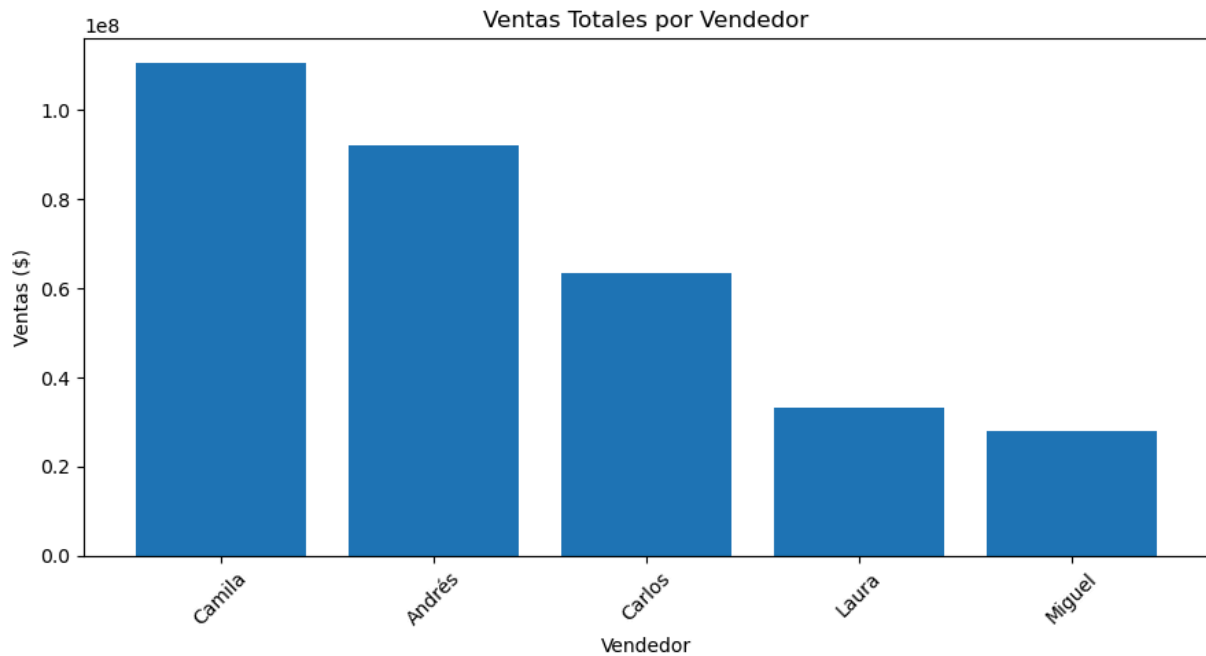
plt.figure(figsize=(9, 5))

plt.bar(ventas_vendedor.index, ventas_vendedor.values)

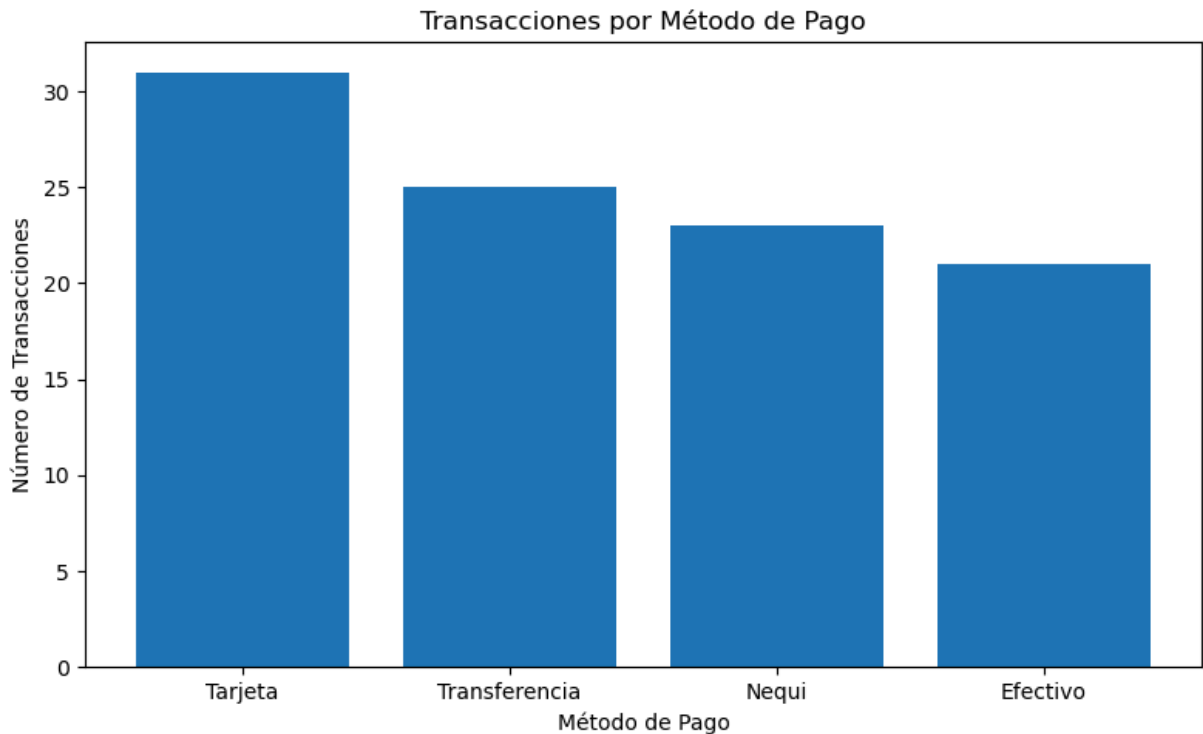
plt.title("Ventas Totales por Vendedor")
plt.xlabel("Vendedor")
plt.ylabel("Ventas ($)")
plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```
In [151... transacciones_pago = (  
    df_ventas.groupby("Metodo_Pago")  
    .size()  
    .sort_values(ascending=False)  
    )  
  
plt.figure(figsize=(8, 5))  
  
plt.bar(transacciones_pago.index, transacciones_pago.values)  
  
plt.title("Transacciones por Método de Pago")  
plt.xlabel("Método de Pago")  
plt.ylabel("Número de Transacciones")  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



In [152...

```

print("=" * 60)
print(" 📊 CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO 2")
print("=" * 60)

print("\n1. DESEMPEÑO GENERAL")
print(f"Las ventas totales fueron de ${ventas_totales:,.0f}.")
print(f"La ganancia total alcanzó ${ganancia_total:,.0f}.")
print(f"El margen general fue de {margen_general:.2f}%.")

print("\n2. PRODUCTO MÁS RENTABLE")

print("El margen general fue de {:.1f}%".format(margen_general))
print(f"Ganancia generada: ${ganancia_producto.iloc[0]:.0f}.")

print("\n3. CIUDAD CON MAYORES VENTAS")
print(f"La ciudad con mayores ventas fue: {ciudad_ventas}.")
print(f"Ventas generadas: ${ventas_ciudad.iloc[0]:.0f}.")

print("\n4. MEJOR VENDEDOR")
print(f"El vendedor con mayores ventas fue: {vendedor_ventas}.")
print(f"Ventas generadas: {ventas_vendedor}.")

pago_mas_usado = analisis_pago["Transacciones"].idxmax()
cantidad_transacciones = analisis_pago.loc[pago_mas_usado, "Transacciones"]

print("\n5. MÉTODO DE PAGO MÁS UTILIZADO")
print(f"El método de pago más utilizado fue: {metodo_pago}.")
print(f"Número de transacciones: {transacciones_pago.loc[metodo_pago]}.")

print("\n" + "=" * 60)

```

```
print("✅ ANÁLISIS COMPLETADO")
print("=" * 60)
```

CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO 2

1. DESEMPEÑO GENERAL

Las ventas totales fueron de \$327,405,000.

La ganancia total alcanzó \$85,735,000.

El margen general fue de 26.19%.

2. PRODUCTO MÁS RENTABLE

El margen general fue de 26.2%

Ganancia generada: \$25650000.

3. CIUDAD CON MAYORES VENTAS

La ciudad con mayores ventas fue: Bogotá.

Ventas generadas: \$108565000.

4. MEJOR VENDEDOR

El vendedor con mayores ventas fue: Camila.

Ventas generadas: Vendedor

Camila 110555000

Andrés 92195000

Carlos 63510000

Laura 33070000

Miguel 28075000

Name: Venta_Total, dtype: int64.

5. MÉTODO DE PAGO MÁS UTILIZADO

El método de pago más utilizado fue: Tarjeta.

Número de transacciones: 31.

✅ ANÁLISIS COMPLETADO

In [153...

```
print(type(ganancia_producto))
print(type(ventas_ciudad))
print(type(ventas_vendedor))
```

```
<class 'pandas.core.series.Series'>
```

```
<class 'pandas.core.series.Series'>
```

```
<class 'pandas.core.series.Series'>
```

In [154...

```
print("=" * 60)
print("📊 CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO 2")
print("=" * 60)
```

```
margen_general = ganancia_total / ventas_totales
```

```
print("\n1. DESEMPEÑO GENERAL")
```

```
print(f"Las ventas totales fueron de ${ventas_totales:,.0f}.")
```

```
print(f"La ganancia total alcanzó ${ganancia_total:,.0f}.")
```

```
print(f"El margen general fue de {margen_general:.2%}.")
```

```
print("\n2. PRODUCTO MÁS RENTABLE")
print(f"El producto con mayor ganancia fue: {ganancia_producto.idxmax()}.")
print(f"La ganancia generada fue de ${ganancia_producto.max():,.0f}.")

print("\n3. CIUDAD CON MAYORES VENTAS")
ciudad_mayores_ventas = ventas_ciudad.idxmax()
valor_mayores_ventas = ventas_ciudad.max()

print(f"La ciudad con mayores ventas fue: {ciudad_mayores_ventas}.")
print(f"Las ventas generadas fueron de ${valor_mayores_ventas:,.0f}.")

print("\n4. MEJOR VENDEDOR")
mejor_vendedor = ventas_vendedor.idxmax()
valor_mejor_vendedor = ventas_vendedor.max()

print(f"El vendedor con mayores ventas fue: {mejor_vendedor}.")
print(f"Las ventas generadas fueron de ${valor_mejor_vendedor:,.0f}.")

print("\n5. MÉTODO DE PAGO MÁS UTILIZADO")
pago_mas_usado = analisis_pago["Transacciones"].idxmax()
cantidad_transacciones = analisis_pago["Transacciones"].max()

print(f"El método de pago más utilizado fue: {pago_mas_usado}.")
print(f"Número de transacciones: {cantidad_transacciones:,.0f}.")

print("\n" + "=" * 60)
print("✅ ANÁLISIS COMPLETADO")
print("=" * 60)
```

=====

 CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO 2

=====

1. DESEMPEÑO GENERAL

Las ventas totales fueron de \$327,405,000.

La ganancia total alcanzó \$85,735,000.

El margen general fue de 26.19%.

2. PRODUCTO MÁS RENTABLE

El producto con mayor ganancia fue: PC Escritorio.

La ganancia generada fue de \$25,650,000.

3. CIUDAD CON MAYORES VENTAS

La ciudad con mayores ventas fue: Bogotá.

Las ventas generadas fueron de \$108,565,000.

4. MEJOR VENDEDOR

El vendedor con mayores ventas fue: Camila.

Las ventas generadas fueron de \$110,555,000.

5. MÉTODO DE PAGO MÁS UTILIZADO

El método de pago más utilizado fue: Tarjeta.

Número de transacciones: 31.

=====

 ANÁLISIS COMPLETADO

=====

In [155... `print(type(ventas_ciudad))`
`print(type(ventas_vendedor))`

```
<class 'pandas.core.series.Series'>
<class 'pandas.core.series.Series'>
```

In [156... `margen_general_correcto = ganancia_total / ventas_totales`

```
print(f"Ventas totales: ${ventas_totales:,.0f}")
print(f"Ganancia total: ${ganancia_total:,.0f}")
print(f"Margen general correcto: {margen_general_correcto:.2%}")
```

Ventas totales: \$327,405,000

Ganancia total: \$85,735,000

Margen general correcto: 26.19%

In [157... `import matplotlib.pyplot as plt`

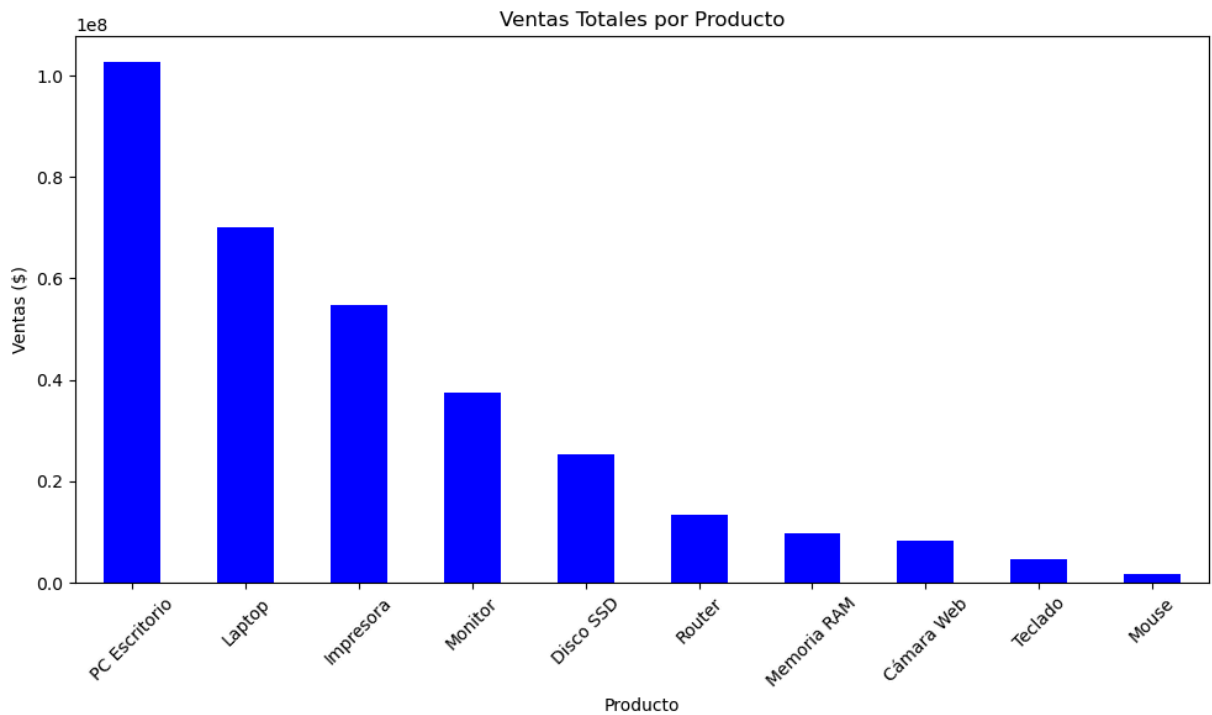
```
ventas_producto = df_ventas.groupby("Producto")["Venta_Total"].sum().sort_values(asc

plt.figure(figsize=(10, 6))
ventas_producto.plot(kind="bar", color="blue")

plt.title("Ventas Totales por Producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Ventas ($)")
```



```
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [158... ventas_vendedor = df_ventas.groupby('Vendedor')['Venta_Total'].sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 6))
ventas_vendedor.plot(kind='bar', color='cornflowerblue')

plt.title('Ventas Totales por Vendedor 🧑🏻💻')
plt.xlabel('Vendedor')
plt.ylabel('Ventas Totales ($)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

C:\Users\tatan\AppData\Local\Temp\ipykernel_13368\2593070185.py:11: UserWarning: Glyph 128100 (\N{BUST IN SILHOUETTE}) missing from font(s) DejaVu Sans.

```
plt.tight_layout()
```

C:\Users\tatan\AppData\Local\Temp\ipykernel_13368\2593070185.py:11: UserWarning: Glyph 128202 (\N{BAR CHART}) missing from font(s) DejaVu Sans.

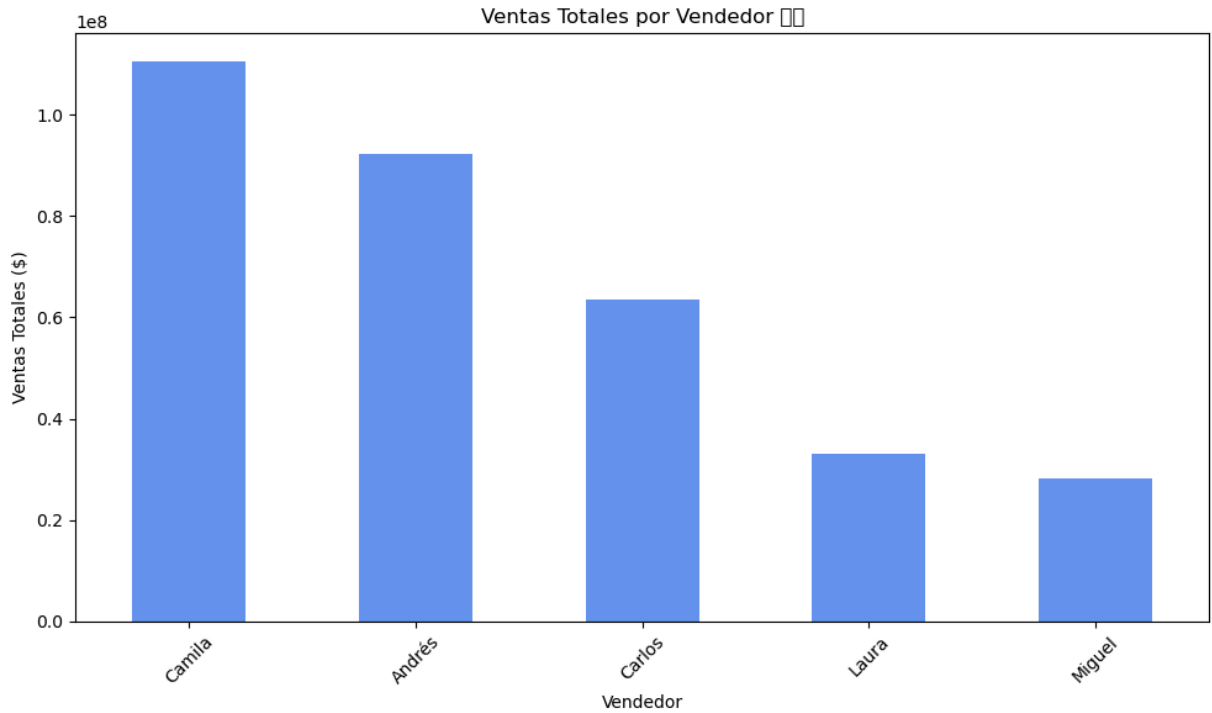
```
plt.tight_layout()
```

C:\Users\tatan\anaconda3\Lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 128100 (\N{BUST IN SILHOUETTE}) missing from font(s) DejaVu Sans.

```
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```

C:\Users\tatan\anaconda3\Lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 128202 (\N{BAR CHART}) missing from font(s) DejaVu Sans.

```
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



5. 🏆 Ganancia total por producto

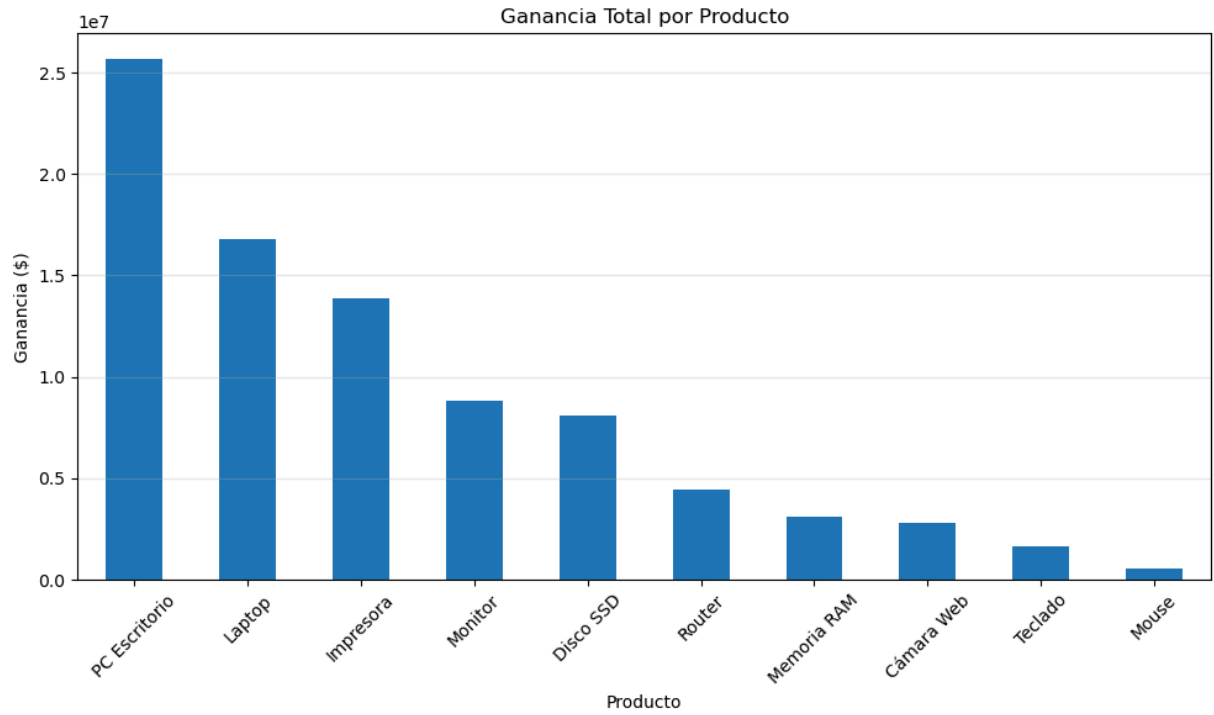
```
In [163... import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 6))

ganancia_producto.plot(kind="bar")

plt.title("Ganancia Total por Producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Ganancia ($)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



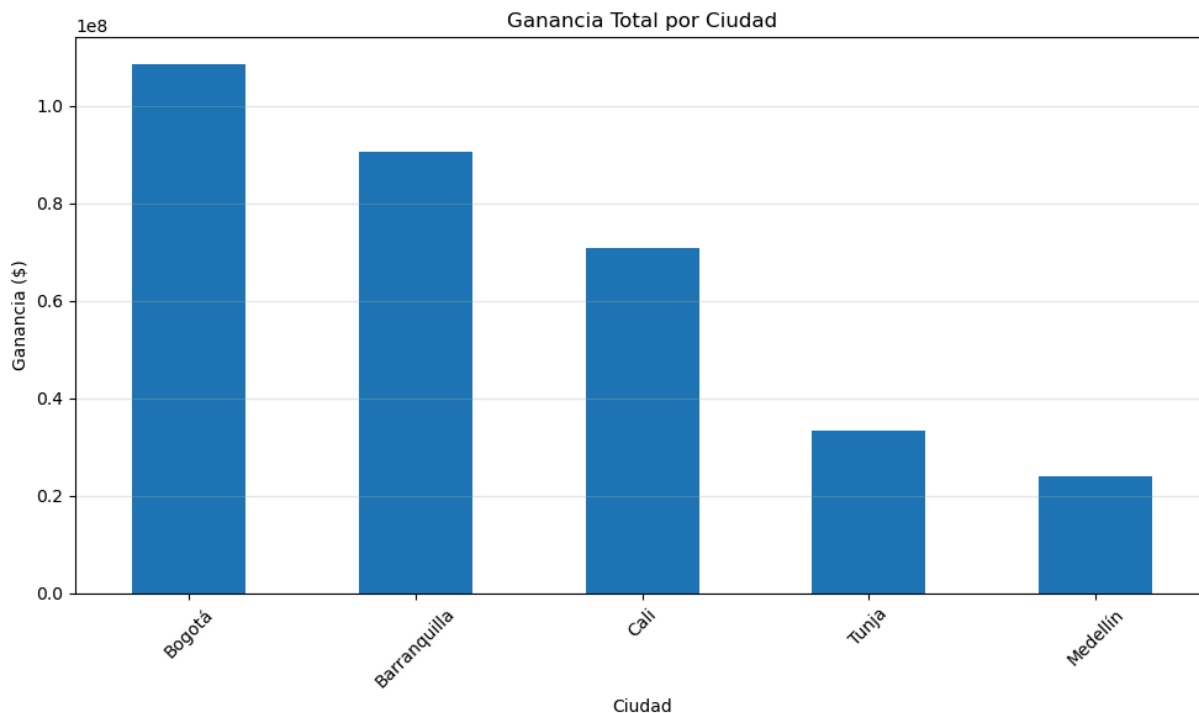
6. Análisis por ciudad

```
In [172... import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10, 6))

ventas_ciudad.plot(kind="bar")

plt.title("Ganancia Total por Ciudad")
plt.xlabel("Ciudad")
plt.ylabel("Ganancia ($)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

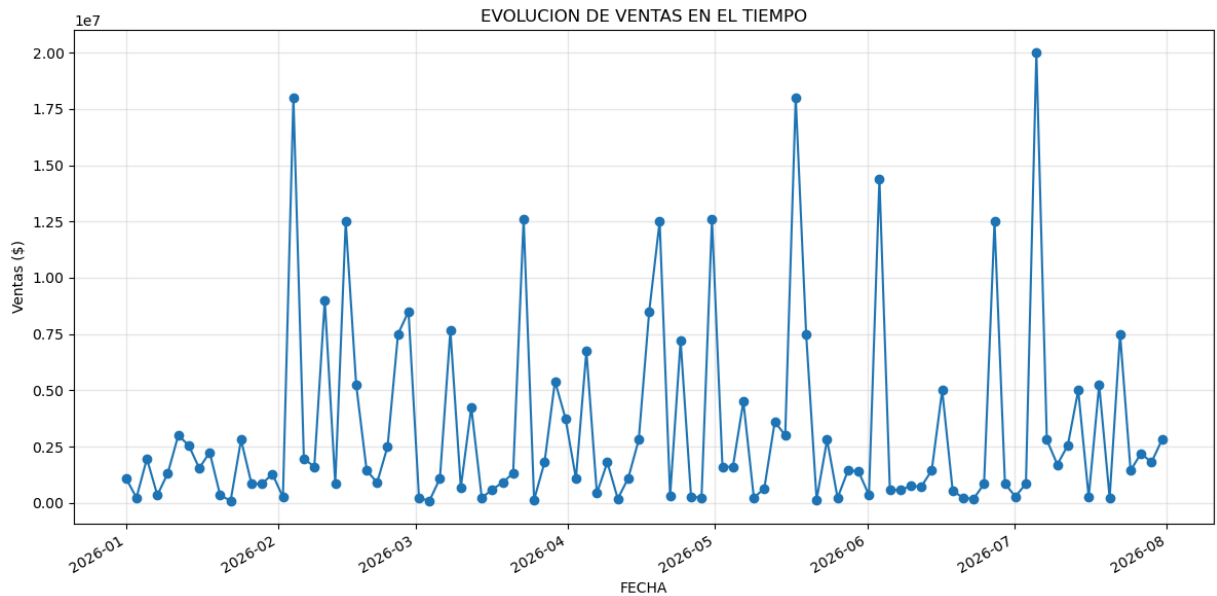


```
In [187... venta_total_por_fecha = df_ventas.groupby("Fecha")["Venta_Total"].sum()
```

7. Evolución de las ventas en el tiempo

```
In [199... plt.figure(figsize=(12, 6))
venta_total_por_fecha.plot(kind="line", marker="o")

plt.title("EVOLUCION DE VENTAS EN EL TIEMPO")
plt.xlabel("FECHA")
plt.ylabel("Ventas ($)")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [200...] ventas_totales = df_ventas["Venta_Total"].sum()
ganancia_total = df_ventas["Ganancia"].sum()
margen_general = (ganancia_total / ventas_totales) * 100
```

```
In [201...] ganancia_por_producto = df_ventas.groupby("Producto")["Ganancia"].sum()
producto_mas_rentable = ganancia_por_producto.idxmax()
mayor_ganancia = ganancia_por_producto.max()
```

```
In [202...] ganancia_por_ciudad = df_ventas.groupby("Ciudad")["Ganancia"].sum()
ciudad_mas_rentable = ganancia_por_ciudad.idxmax()
mayor_ganancia_ciudad = ganancia_por_ciudad.max()
```

8. 🔍 Hallazgos principales

```
In [203...] print("=" * 60)
print("📊 CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO 2")
print("=" * 60)

print("\n ♦ DESEMPEÑO GENERAL")
print(f"Las ventas totales fueron de ${ventas_totales:,.0f}.")
print(f"La ganancia total fue de ${ganancia_total:,.0f}.")
print(f"El margen general fue de {margen_general:,.0f}%")

print("\n ♦ PRODUCTO MÁS RENTABLE")
print(f"El producto con mayor ganancia fue: {producto_mas_rentable}.")
print(f"Su ganancia total fue de ${mayor_ganancia:,.0f}.")

print("\n ♦ CIUDAD MÁS RENTABLE")
print(f"La ciudad con mayor ganancia fue: {ciudad_mas_rentable}.")
print(f"Su ganancia total fue de ${mayor_ganancia_ciudad:,.0f}.")

print("\n ♦ CONCLUSIÓN")
print("El análisis permitió identificar los productos y ciudades que generan mejores resultados.")
print("Esta información puede utilizarse para tomar decisiones comerciales y mejorar el desempeño.")
```

```
print("\n✅ PROYECTO 2 FINALIZADO")
print("=" * 60)
```

CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO 2

◆ DESEMPEÑO GENERAL

Las ventas totales fueron de \$327,405,000.
La ganancia total fue de \$85,735,000.
El margen general fue de 26%.

◆ PRODUCTO MÁS RENTABLE

El producto con mayor ganancia fue: PC Escritorio.
Su ganancia total fue de \$25,650,000.

◆ CIUDAD MÁS RENTABLE

La ciudad con mayor ganancia fue: Bogotá.
Su ganancia total fue de \$27,885,000.

◆ CONCLUSIÓN

El análisis permitió identificar los productos y ciudades que generan mejores resultados para el negocio.
Esta información puede utilizarse para tomar decisiones comerciales y mejorar el rendimiento de las ventas.

✅ PROYECTO 2 FINALIZADO

9. Conclusiones finales

In [204...

```
print("=" * 60)
print("📄 CONCLUSIONES FINALES")
print("=" * 60)

print("""
1. El análisis permitió conocer el comportamiento general de las
ventas y las ganancias del negocio.

2. Se identificó el producto que genera la mayor ganancia, lo que
permite establecer prioridades en inventario y estrategias comerciales.

3. También se identificó la ciudad con mejor desempeño en términos
de ganancia, información útil para orientar futuras estrategias de venta.

4. El análisis de las ventas a través del tiempo permite observar
cambios en el comportamiento comercial y detectar posibles tendencias.

5. En general, el análisis exploratorio de datos facilita la toma de
decisiones basada en información y permite identificar oportunidades
para mejorar el rendimiento del negocio.
""")
```

```
print("✅ ANÁLISIS, HALLAZGOS Y CONCLUSIONES COMPLETADOS")
```

CONCLUSIONES FINALES

1. El análisis permitió conocer el comportamiento general de las ventas y las ganancias del negocio.
2. Se identificó el producto que genera la mayor ganancia, lo que permite establecer prioridades en inventario y estrategias comerciales.
3. También se identificó la ciudad con mejor desempeño en términos de ganancia, información útil para orientar futuras estrategias de venta.
4. El análisis de las ventas a través del tiempo permite observar cambios en el comportamiento comercial y detectar posibles tendencias.
5. En general, el análisis exploratorio de datos facilita la toma de decisiones basada en información y permite identificar oportunidades para mejorar el rendimiento del negocio.

✅ ANÁLISIS, HALLAZGOS Y CONCLUSIONES COMPLETADOS

10. 📋 Resumen ejecutivo

In [205...

```
print("=" * 60)
print("📋 RESUMEN EJECUTIVO DEL ANÁLISIS")
print("=" * 60)

print(f"""
El presente análisis tuvo como objetivo evaluar el comportamiento
de las ventas y las ganancias del negocio a partir de un conjunto
de datos comerciales.

Durante el análisis se realizó un proceso de exploración y limpieza
de los datos, seguido del cálculo de indicadores de ventas y ganancias.
También se analizaron los resultados por producto, ciudad y fecha.

Las ventas totales alcanzaron ${ventas_totales:,.0f}, mientras que
la ganancia total fue de ${ganancia_total:,.0f}, con un margen general
de {margen_general:.2f}%.

El análisis permitió identificar a {producto_mas_rentable} como el
producto con mayor ganancia, alcanzando ${mayor_ganancia:,.0f}.

Por otra parte, {ciudad_mas_rentable} fue la ciudad con mayor ganancia,
con un total de ${mayor_ganancia_ciudad:,.0f}.

Los resultados obtenidos permiten comprender mejor el comportamiento
del negocio y proporcionan información útil para la toma de decisiones,
la planificación de inventario y el desarrollo de estrategias
comerciales orientadas a mejorar el rendimiento.
```

```
En conclusión, el análisis de datos permitió transformar los datos  
disponibles en información útil para identificar oportunidades y  
apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.
```

```
"""
```

```
print("=" * 60)  
print("✅ RESUMEN EJECUTIVO COMPLETADO")  
print("=" * 60)
```

📄 RESUMEN EJECUTIVO DEL ANÁLISIS

El presente análisis tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de las ventas y las ganancias del negocio a partir de un conjunto de datos comerciales.

Durante el análisis se realizó un proceso de exploración y limpieza de los datos, seguido del cálculo de indicadores de ventas y ganancias. También se analizaron los resultados por producto, ciudad y fecha.

Las ventas totales alcanzaron \$327,405,000, mientras que la ganancia total fue de \$85,735,000, con un margen general de 26.19%.

El análisis permitió identificar a PC Escritorio como el producto con mayor ganancia, alcanzando \$25,650,000.

Por otra parte, Bogotá fue la ciudad con mayor ganancia, con un total de \$27,885,000.

Los resultados obtenidos permiten comprender mejor el comportamiento del negocio y proporcionan información útil para la toma de decisiones, la planificación de inventario y el desarrollo de estrategias comerciales orientadas a mejorar el rendimiento.

En conclusión, el análisis de datos permitió transformar los datos disponibles en información útil para identificar oportunidades y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

```
✅ RESUMEN EJECUTIVO COMPLETADO
```



FIN DEL PROYECTO 2



Análisis de Ventas

Este proyecto permitió aplicar herramientas de análisis de datos para transformar información comercial en resultados útiles para la toma de decisiones.

Python · Pandas · Matplotlib · Jupyter Notebook



¡Proyecto completado!

In []: